

Protezione Memoria

- ❑ Occorre anche proteggere la modalità di esecuzione privilegiata
- ❑ Sovrascrivendo il vettore delle interruzioni e le operazioni di servizio si potrebbe trasferire la modalità privilegiata all'utente
- ❑ Occorrono meccanismi di protezione hardware della memoria
- ❑ Per stabilire gli indirizzi di memoria a cui un programma può accedere si possono ad esempio utilizzare due registri:
 - ❑ **Registro base:** più piccolo indirizzo accessibile
 - ❑ **Registro limite:** dimensione del range di indirizzi

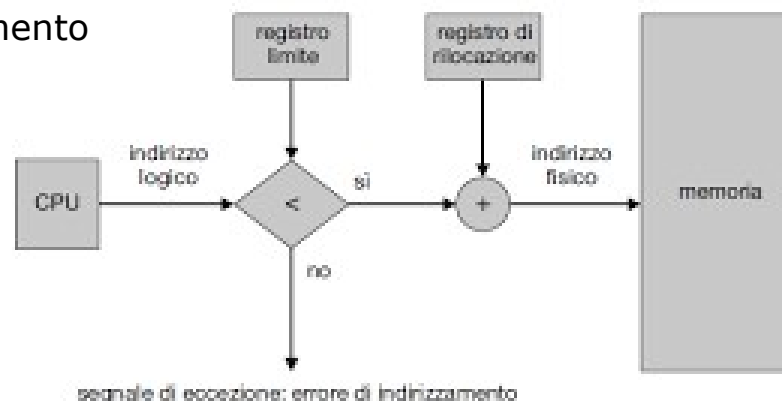
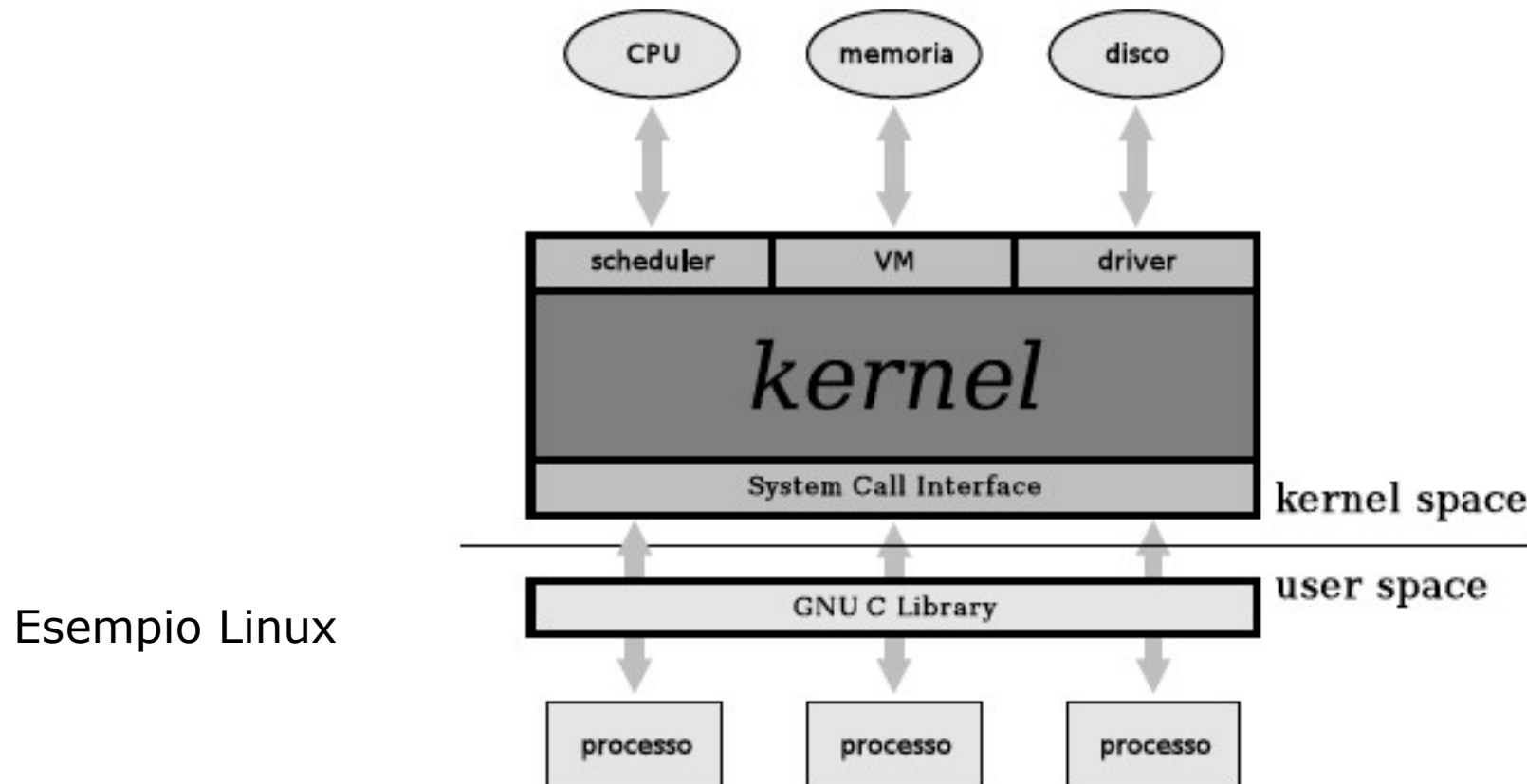


Figura 9.6 Registri di rilocazione e limite.

Chiamate di Sistema

- Le interfacce con cui i programmi possono accedere all'hardware vanno sotto il nome di chiamate al sistema (system call):
 - insieme di funzioni che un programma può chiamare (viene generata un'interruzione del processo passando il controllo dal programma al kernel)



Gestione Risorse

**Gestione dei
processi**

**Gestione della
memoria**

**Gestione dei
file**

**Gestione della
memoria di
massa**

**Gestione della
cache**

**Gestione
dell'I/O**

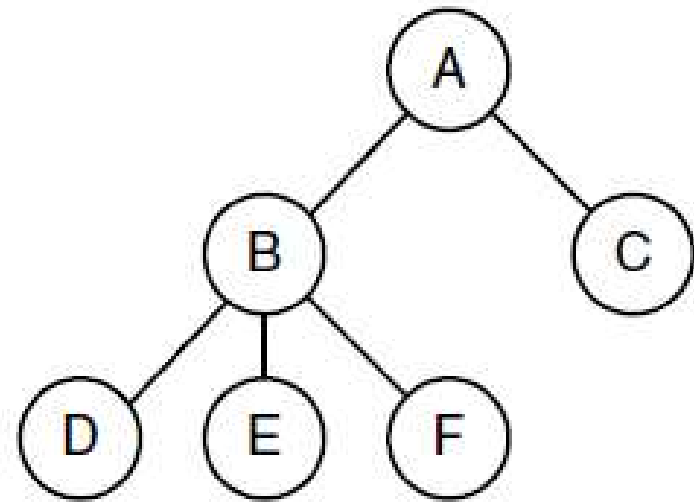
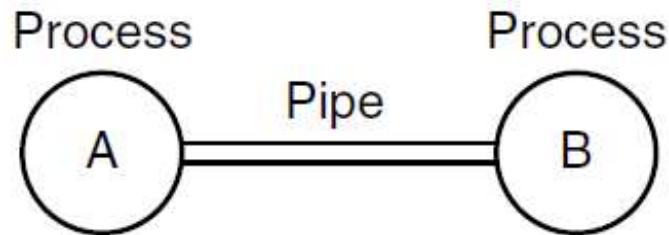
Gestione Processi

- Un processo è un programma in esecuzione. Il programma è una **entità passiva**, il processo è una **entità attiva**.
- Un processo ha bisogno di risorse per svolgere un task
 - CPU, memoria, I/O, files
 - Dati di inizializzazione
- Alla terminazione di un processo occorre il rilascio e recupero delle risorse
- Processi **single-threaded** hanno un **program counter** (locazione prossima istruzione da eseguire)
 - Istruzioni sequenziali, una alla volta, fino a completamento
- Processi **multi-threaded** hanno un program counter per thread
- Tipicamente i sistemi hanno in esecuzione molti processi, per più utenti, in esecuzione concorrente su una o più CPU

Gestione Processi

Il Sistema Operativo fornisce diversi meccanismi per la gestione dei processi, in particolare per:

- ❑ Creazione e cancellazione di utenti e processi di sistema
- ❑ Sospensione e resume di processi
- ❑ Sincronizzazione di processi
- ❑ Comunicazione tra processi
- ❑ Gestione del deadlock



Process tree. Process A crea due processi figli, B e C. Il processo B crea 3 processi figli, D, E e F.

Gestione Processi

Il Sistema Operativo fornisce diversi meccanismi per la gestione dei processi, in particolare per:

- ❑ Creazione e cancellazione di utenti e processi di sistema
- ❑ Sospensione e resume di processi
- ❑ Sincronizzazione di processi
- ❑ Comunicazione tra processi
- ❑ Gestione del deadlock

Process management

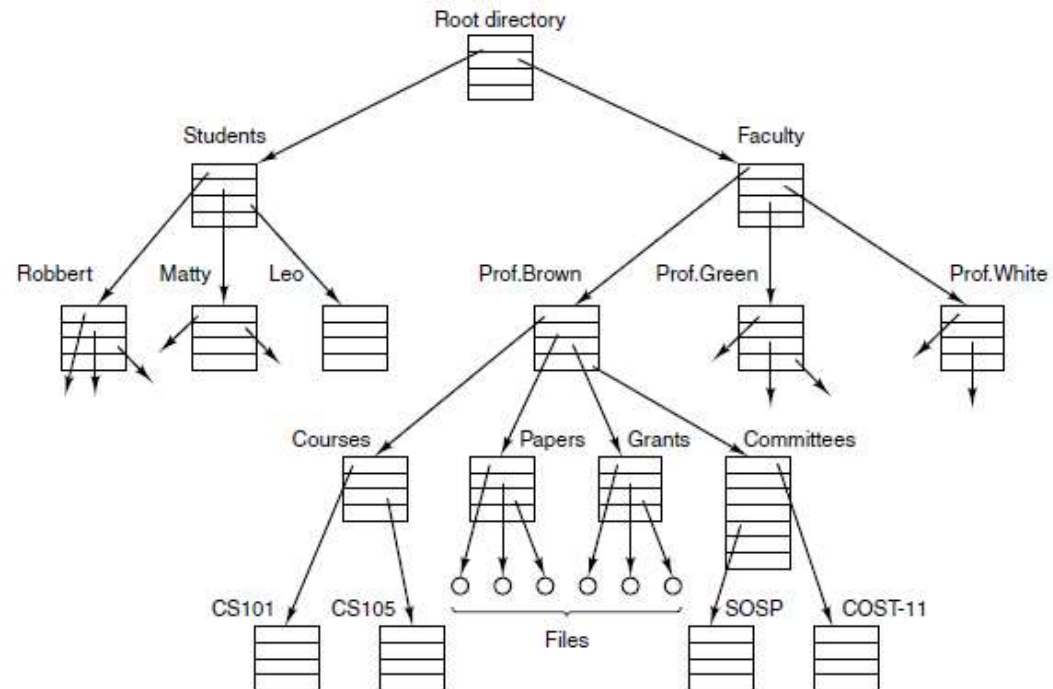
Call	Description
<code>pid = fork()</code>	Create a child process identical to the parent
<code>pid = waitpid(pid, &statloc, options)</code>	Wait for a child to terminate
<code>s = execve(name, argv, environp)</code>	Replace a process' core image
<code>exit(status)</code>	Terminate process execution and return status

Gestione Memoria Principale

- Per eseguire un programma, istruzioni e dati devono essere caricati in memoria principale
- Attività di gestione della memoria:
 - Tenere traccia di quali parti della memoria sono attualmente utilizzate e da quale processo
 - Decidere quali processi (o parti di essi) e dati spostare dentro e fuori alla/dalla memoria
 - Allocazione e deallocazione dello spazio di memoria secondo necessità

Gestione Archiviazione

- Il sistema operativo fornisce una rappresentazione logica e uniforme dell'archiviazione delle informazioni
 - Astrazione di proprietà fisiche
 - Unità logica di archiviazione è il **file**
- Gestione del File-System
 - Files tipicamente organizzati gerarchicamente in directory (multilivello)



Gestione Archiviazione

- Il sistema operativo fornisce una rappresentazione logica e uniforme dell'archiviazione delle informazioni
 - Astrazione di proprietà fisiche
 - Unità logica di archiviazione è il **file**

- Gestione del File-System
 - Files tipicamente organizzati gerarchicamente in directory
 - Controllo dell'accesso per determinare chi può accedere a cosa
 - Il SO gestisce
 - ▶ Creazione e cancellazione file e directory
 - ▶ Primitive per modifica di file e directorie
 - ▶ Mapping di file nella memoria secondaria
 - ▶ Backup di file su memoria non-volatile

Strutture di Memoria

- Memoria Principale che la CPU può accedere direttamente
 - **Random access memory (RAM)**
 - Tipicamente **volatile**

- Memoria non volatile
 - Es. ROM, PROM, EPROM, EEPROM (Elettronicamente canc. e progr.)

- Memoria Secondaria
 - Estensione della memoria principale che fornisce capacità di memorizzazione **non-volatile**
 - Hard-disk drive (hdd)
 - ▶ Disco logicamente diviso in **tracce** suddivise in **settori**
 - Disco a stato solido (ssd)
 - ▶ più veloce, accesso casuale uniforme, tempi di accesso brevi

Gerarchia di Memorie

□ Memorie organizzate in gerarchie

□ Velocità

□ Costo

□ Volatilità

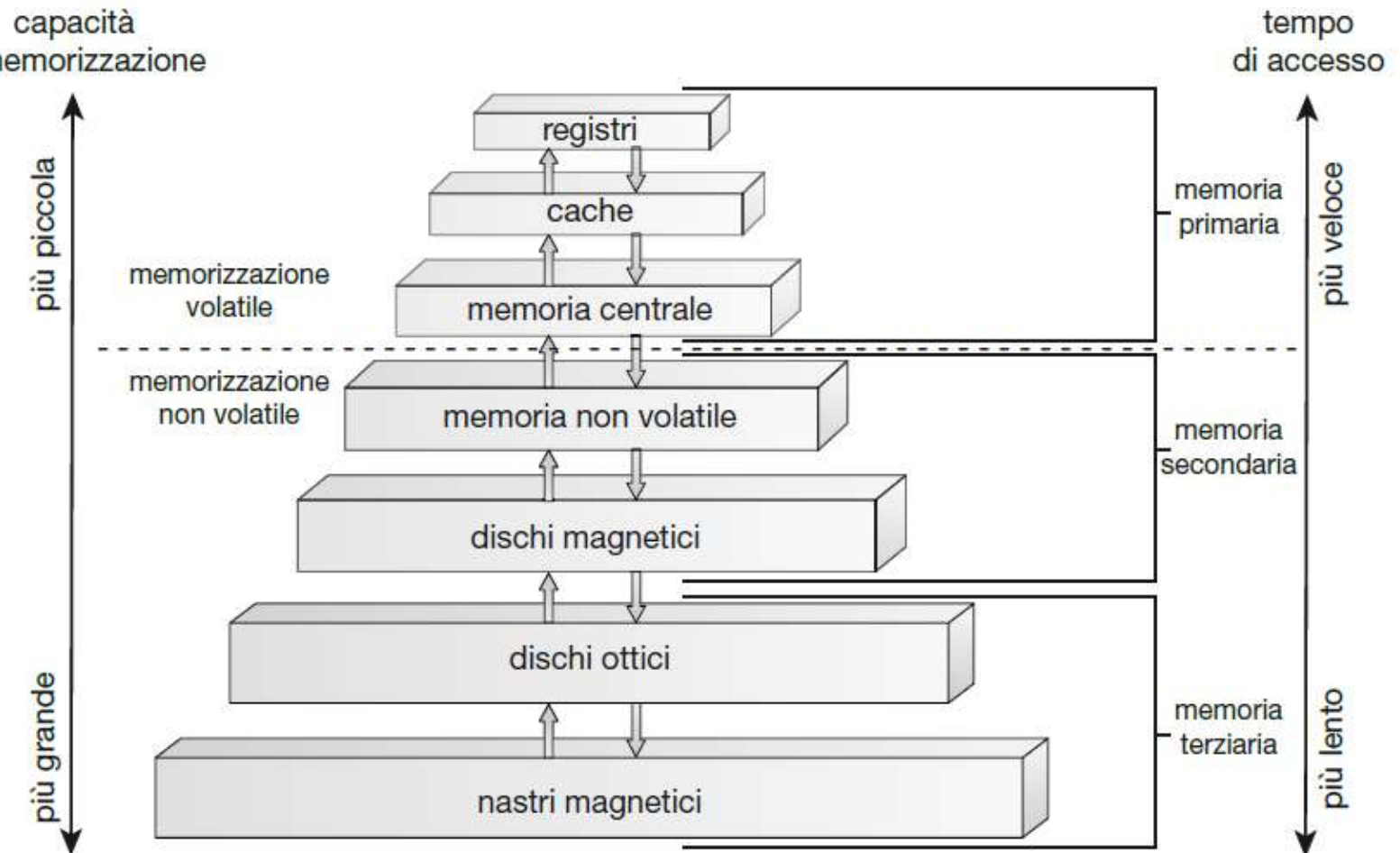


Figura 1.6 Scala gerarchica dei sistemi di memorizzazione.

Varie Forme di Archiviazione dei Dati

Livello	1	2	3	4	5
Nome	registri	cache	memoria centrale	disco a stato solido	disco magnetico
Dimensione tipica	< 1 KB	< 16 MB	< 64 GB	< 1 TB	< 10 TB
Tecnologia	memoria dedicata con porte multiple (CMOS)	CMOS SRAM (on-chip o off-chip)	CMOS DRAM	memoria flash	disco magnetico
Tempo d'accesso (ns)	0,25 – 0,5	0,5 – 25	80 – 250	25.000-50.000	5.000,000
Ampiezza di banda (MB/s)	20.000 – 100.000	5000 – 10.000	1000 – 5000	500	20 – 150
Gestito da	compilatore	hardware	sistema operativo	sistema operativo	sistema operativo
Supportato da	cache	memoria centrale	disco	disco	disco o nastro

Figura 1.14 Caratteristiche di varie forme di archiviazione dei dati.

Caching

- Principio valido a diversi livelli (hardware, SO, software)
- Informazione temporaneamente copiata da memoria più lenta a più veloce

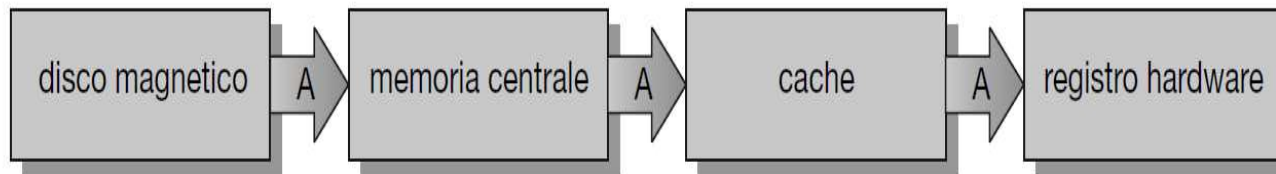
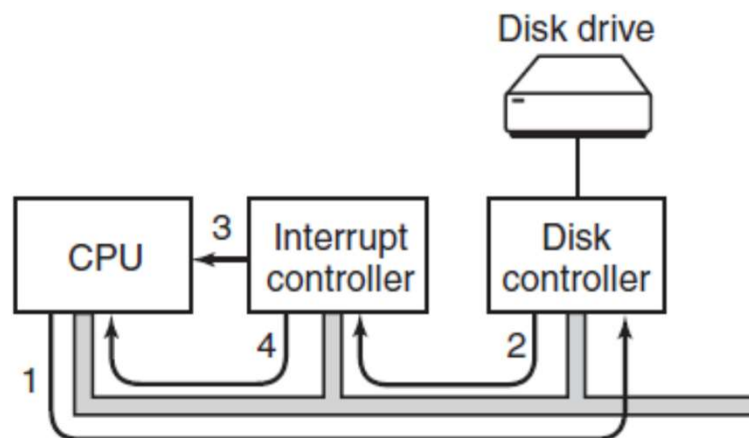


Figura 1.15 Migrazione di un intero A da un disco a un registro.

- Memoria più veloce (cache) considerate per prima cercando un dato
 - Se il dato c'è, viene immediatamente utilizzato (veloce)
 - Se non c'è, viene copiato in cache ed usato
- Problematiche della memoria cached
 - Gestione della cache
 - Dimensione della cache e politica di replicazione

Sistemi I/O

- ❑ Il Sistema Operativo deve nascondere all'utente le specificità hardware dei dispositivi fornendo un'interfaccia uniforme
- ❑ Sottosistemi I/O responsabili di
 - ❑ Gestione della memoria di I/O incluso buffering (memorizzazione temporanea dei dati durante il trasferimento), memorizzazione nella cache, spooling (sovrapposizione dell'output di un job con l'input di altri job)
 - ❑ Interfaccia generica per i dispositivi
 - ❑ Driver per dispositivi hardware specifici



Sistemi Operativi Open-Source

- ❑ Sistemi Operativi disponibili open-source disponibili in formato sorgente invece che codice binario compilato
- ❑ Software libero anche dotato di licenza che consente uso, ridistribuzione e la modifica senza costi
- ❑ Open-source iniziato con **Free Software Foundation (FSF)** con la **GNU Public License (GPL)**
- ❑ Esempi sono **GNU/Linux**, **BSD UNIX** (incluso il core di **Mac OS**) **Solaris** ed altri
- ❑ Microsoft Windows è proprietario
- ❑ Si possono usare VMM come VMware Player (Free on Windows) o Virtualbox (open source and free on many platforms - <http://www.virtualbox.com>)